

v1.0 | Validasyon Raporu

FlowForge

1D Eksenel Santrifüj Pompa Ön Tasarım Çözücüsü

Araç Versiyonu	FlowForge_v1_0.py / FlowForge_v1_0.html
Standart Referanslar	Gulich (2020) · Dixon & Hall (2014) · Pfeiderer (1961) · Wiesner (1967) · NIST
Kapsam	3 Senaryo — Wiesner / Pfeiderer / Stodola · Tasarım Noktasi + Performans Egrisi

Bu belge, FlowForge v1.0 santrifüj pompa ön tasarım çözümünün mühendislik doğrulama çalışmasını kapsamaktadır. Üç bağımsız senaryo yürütülmüş; analitik referans hesapları adım adım gerçekleştirilmiş ve araç çıktılarıyla karşılaştırılmıştır. Tüm senaryolarda araç sonuçları, bağımsız olarak doğrulanan teorik değerlerle tam uyum göstermiştir. Araç; üç farklı kayma modeli için çark geometrisi, hız uçgenleri, hidrolik kayıplar, disk sirtunmesi, kayma katsayıları ve özgül hız hesaplamalarını doğru biçimde gerçekleştirmektedir.

İÇİNDEKİLER

#	Bolum	Sayfa
1	Senaryo 1 — Wiesner Kayma Modeli: Endüstriyel Su Pompası	2
2	Senaryo 2 — Pfeiderer Kayma Modeli: HVAC Soğutma Pompası (%50 EG/Su)	4
3	Senaryo 3 — Stodola Kayma Modeli: Yangın Söndürme Pompası (Sınır)	6
4	Özet ve Genel Değerlendirme	8

SENARYO 1

Wiesner Kayma Modeli — Endustriyel Su Pompasi (CHECK Modu)

Bu senaryo, Wiesner (1967) kayma modeli kullanılarak cekirdek tasarim cozucusunu dogrular. Girdi degerleri, 50 Hz sahebeke frekansinda calisacak standart orta kapasiteli bir endustriyel proses pompasini temsil etmektedir. Sabit-km mimarisi kullanilmistir; sonuclar bagimsiz manuel hesaplamalarla adim adim karsilastirilmistir.

1.1 Girdi Parametreleri

Parametre	Deger
Akis Debisi Q	0.05 m ³ /s
Hedef Yuk H	40 m
Donus Hizi n	2900 rpm
Cikis Kanat Acisi b2	25 derece
Akis Katsayisi km	0.15
Kanat Sayisi Z	7
Kayma Modeli	Wiesner (1967)
Akiskan Yogunlugu rho	998 kg/m ³ (su @ 20 derece C)
Toplam Verim eta	0.75 (kullanici override)
Giris Kanat Acisi b1	20 derece (tasarim)
Uc Hiz Limiti u2_max	200 m/s
Tikama Faktoru e	0.08

1.2 Analitik Hesap Adimlari

Adi m	Ifade	Sonuc
1	$u_{est} = \text{kok}(g \cdot H) = \text{kok}(9.81 \times 40)$	19.81 m/s
2	$D2_{init} = 60 \cdot u_{est} / (\pi \cdot n) = 60 \times 19.81 / (\pi \times 2900)$	130.4 mm
3	$\phi_{lim} = (0.7/Z)^{1/(1+\sin b2)} = (0.7/7)^{1/(1+\sin 25)}$	0.1982
4	$km = 0.15 < \phi_{lim} = 0.1982$ -> Wiesner gecerli	kontrol OK
5	$\sigma_W = 1 - \text{kok}(\sin b2) / Z^{0.7} = 1 - \text{kok}(\sin 25) / 7^{0.7}$	0.8335
6	$u2$ [yakinsayan D2, iterasyon 7]	26.545 m/s
7	$Vm2 = km \cdot u2 = 0.15 \times 26.545$	3.982 m/s
8	$Vu2_{th} = u2 - Vm2/\tan b2 = 26.545 - 3.982/\tan 25$	17.415 m/s
9	$H_{euler} = \sigma \cdot u2 \cdot Vu2_{th} / g = 0.8335 \times 26.545 \times 17.415 / 9.81$	40.612 m
10	$r2 = D2/2 = 87.41 \text{ mm}; b2 = Q/[2\pi \cdot r2 \cdot Vm2 \cdot (1-e)]$	24.80 mm
11	$H_{hyd} = k_h \cdot Vm2^2 / (2g) \cdot (D2/b2), k_h = 0.15$	0.557 m

12	$D1 = 0.5 \cdot D2 = 87.41 \text{ mm}; \quad b1 = Q / (\pi \cdot D1 \cdot Vm1_{hedef})$	13.00 mm
13	$b1_{akis} = \text{atan}(Vm1/u1) = \text{atan}(3.500/13.34)$	14.77 derece
14	$i_{eff} = b1_{tasarim} - b1_{akis} = 20 - 14.77 $	5.23 derece
15	$H_{sok} = k_i \cdot i_{eff_rad}^2 \cdot u1^2 / (2g), \quad k_i = 0.5$	0.333 m
16	$H_{net} = H_{euler} - H_{hyd} - H_{sok} = 40.612 - 0.557 - 0.333$	39.722 m
17	$hata = 40.000 - 39.722 / 40.000 \times 100$	%0.695
18	$\omega = 2\pi \cdot n / 60 = 2\pi \times 2900 / 60$	303.7 rad/s
19	$P_{df} = k_{df} \cdot \rho \cdot \omega^3 \cdot D2^5 \cdot (1 + 5 \cdot b2 / D2), \quad k_{df} = 1.5e-3$	11 713 W
20	$P_{yarali} = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{net} = 998 \times 9.81 \times 0.05 \times 39.722$	19 461 W
21	$\eta_h = P_{yaral} / (P_{yaral} + P_{df}) = 19461 / 31174$	0.624
22	$\Omega_s = \omega \cdot \text{kok}(Q) / (g \cdot H_{net})^{0.75}$	0.7743
23	$ns_{teslim} = n \cdot \text{kok}(Q) / H_{net}^{0.75} = 2900 \cdot \text{kok}(0.05) / 39.722^{0.75}$	40.98
24	$ns_{tasarim} = n \cdot \text{kok}(Q) / H_{euler}^{0.75} = 2900 \cdot \text{kok}(0.05) / 40.612^{0.75}$	39.90
25	$\Omega_s \times 52.93 \quad (\text{capraz kontrol})$	40.98 ✓

1.3 Dogrulama Sonuclari

Kontrol	Hesaplanan	Referans / Limit	Durum
[1] H_net yakinasama hatasi	%0.695	Hedef: 40.000 m	✓ PASS
[2] sigma — Wiesner formulu	0.8335	Manuel: 0.8335 - > Delta = 0.0000	✓ PASS
[3] H_euler	40.612 m	Manuel: 40.612 m -> Delta < 0.001	✓ PASS
[4] u2 (uc hiz)	26.545 m/s	Manuel: 26.545 m/s -> Delta=0.000	✓ PASS
[5] D2	174.82 mm	Geometri oz-tutarli	✓ PASS
[6] b2/D2 icinde [0.02, 0.25]	0.1422	Kati dogrulama araligi	✓ PASS
[7] P_df	11 713 W	Manuel: 11 713 W -> Delta = 0.000	✓ PASS
[8] Omega_s	0.7743	Manuel: 0.7743 - > Delta < %0.001	✓ PASS
[9] Omega_s x 52.93 ≈ ns_teslim	40.98	Manuel: 40.98 - > Delta < %0.01	✓ PASS
[10] Yakinsama iterasyon sayisi	7	max_iter=200 icinde	✓ PASS
[11] ns_tasarim icinde [10, 80]	39.90	Kati dogrulama araligi	✓ PASS
[12] slip_model_used = wiesner	wiesner	Fallback tetiklenmedi	✓ PASS

SENARYO 1 SONUCU ✓ ANALITIK REFERANSLA TAM UYUM

SENARYO 2

Pfleiderer Kayma Modeli — HVAC Sogutma Pompasi, %50 EG/Su (CHECK Modu)

Bu senaryo, Pfeleiderer (1961) kayma modelini ve EG/su yogunluk tablo aramasini dogrular. Ticari bina HVAC devresine yönelik dusuk devirli bir pompa analiz edilmektedir. Akis debisi, birim donusum yolunu test etmek amacıyla m3/h cinsinden verilmistir. Karisim yogunlugu, dahili arama tablosundan %50 EG konsantrasyonu ve 20 derece C icin alınmaktadır.

2.1 Girdi Parametreleri

Parametre	Deger
Akis Debisi Q	180 m3/h -> 0.050000 m3/s
Hedef Yuk H	22 m
Donus Hizi n	1450 rpm
Cikis Kanat Acisi b2	30 derece
Akis Katsayisi km	0.18
Kanat Sayisi Z	6
Kayma Modeli	Pfleiderer (1961)
Akiskan	%50 EG / Su -> rho = 1082 kg/m3 (tablo @ 20 derece C)
Toplam Verim eta	0.75 (kullanici override)
Giris Kanat Acisi b1	20 derece (tasarim)

2.2 Analitik Hesap Adimlari

Adi m	Ifade	Sonuc
1	$Q_{SI} = 180 / 3600$	0.050000 m3/s
2	$\rho \leftarrow EG_RHO_TABLE[50][20]$	1082.0 kg/m3
3	$p = 0.65 \cdot (1 + \sin b_2) = 0.65 \cdot (1 + \sin 30)$	0.9750
4	$\sigma_P = 1 / (1 + p \cdot km / \tan b_2) = 1 / (1 + 0.975 \cdot 0.18 / \tan 30)$	0.7669
5	$u_{est} = \text{kok}(g \cdot H) = \text{kok}(9.81 \times 22)$	14.69 m/s
6	$D2_{init} = 60 \cdot u_{est} / (\pi \cdot n) = 60 \cdot 14.69 / (\pi \cdot 1450)$	193.8 mm
7	$u2 \text{ [yakinsayan, iterasyon 8] } \rightarrow D2$	20.97 m/s -> D2 = 276.24 mm
8	$Vm2 = km \cdot u2 = 0.18 \times 20.97$	3.775 m/s
9	$Vu2_{th} = u2 - Vm2 / \tan b_2 = 20.97 - 3.775 / \tan 30$	14.43 m/s
10	$H_{euler} = \sigma \cdot u2 \cdot Vu2_{th} / g = 0.7669 \cdot 20.97 \cdot 14.43 / 9.81$	23.67 m
11	$b2 = Q / [2\pi \cdot r^2 \cdot Vm2 \cdot (1 - e)]$	36.10 mm
12	$H_{hyd} = k_h \cdot Vm2^2 / (2g) \cdot (D2 / b2)$	0.505 m
13	H_{sok} (yakinsayan D1 icin)	1.316 m
14	$H_{net} = H_{euler} - H_{hyd} - H_{sok}$	21.848 m

	= 23.67-0.505-1.316	
15	yakinasama hatasi = $ 22.000-21.848 /22.000 \times 100$	%0.692
16	Birim donusum kontrolu: 180 m3/h x (1/3600)	0.050000 m3/s ✓

2.3 Dogrulama Sonuclari

Kontrol	Hesaplanan	Referans / Limit	Durum
[1] Birim donusum (m3/h -> m3/s)	0.050000 m3/s	Kesin: 180/3600	✓ PASS
[2] EG/Su yogunluk tablosu	1082.0 kg/m3	EG_RHO_TABL E[50][20]	✓ PASS
[3] p — Pfeiderer	0.9750	Manuel: $0.65 \cdot (1 + \sin 30) = 0.9750$	✓ PASS
[4] sigma — Pfeiderer formulu	0.7669	Manuel: 0.7669 - > Delta=0.0000	✓ PASS
[5] H_net yakinsama hatasi	%0.692	Hedef: 22.000 m	✓ PASS
[6] D2	276.24 mm	Geometri oz-tutarli	✓ PASS
[7] b2/D2 icinde [0.02, 0.25]	0.1307	Kati dogrulama araligi	✓ PASS
[8] H(Q) monoton azalan	Dogrulandi	Fiziksel beklenti	✓ PASS

SENARYO 2 SONUCU ✓ ANALITIK REFERANSLA TAM UYUM

SENARYO 3

Stodola Kayma Modeli — Yangin Sondurme Pompasi, ns < 10 Sinir Testi

Bu senaryo, tasarımı kasıtlı olarak tek kademeli radyal carkın gecerli olmadığı ns < 10 bölgesine yerleştirir. Solver matematiksel olarak doğru biçimde yakınsadığı doğrulanmakta; kati doğrulama katmanının ns_tasarım ve b2/D2 için doğru biçimde FAIL bayrakları ürettiği doğrulanmaktadır. Stodola formulu ayrıca bağımsız analitik kontrol olarak da doğrulanmıştır.

3.1 Girdi Parametreleri

Parametre	Deger
Akis Debisi Q	10 L/s -> 0.01000 m3/s
Hedef Yuk H	80 m
Donus Hizi n	3000 rpm
Cikis Kanat Acisi b2	25 derece
Akis Katsayisi km	0.15
Kanat Sayisi Z	7
Kayma Modeli	Stodola-duzeltilmis
Akiskan Yogunlugu rho	983.199 kg/m3 (su @ 60 derece C – NIST)
Toplam Verim eta	0.75 (kullanici override)
Giris Kanat Acisi b1	20 derece (tasarim)
Amac	Kati doğrulama sinir testi – ns < 10, b2/D2 < 0.02

3.2 Analitik Hesap Adimlari

Adi m	Ifade	Sonuc
1	$Q_{SI} = 10 / 1000$	0.01000 m3/s
2	$\sigma_S = 1 - (\pi/Z) \cdot \sin_{b2} = 1 - (\pi/7) \cdot \sin_{25}$	0.8103
3	$u_{est} = \text{kok}(g \cdot H) = \text{kok}(9.81 \times 80)$	28.01 m/s
4	$D2_{init} = 60 \times 28.01 / (\pi \times 3000)$	178.3 mm
5	$u2 \text{ [yakinsayan]} \rightarrow D2$	240.20 mm
6	$Vm2 = km \cdot u2 = 0.15 \times 37.74$	5.661 m/s
7	$Vu2_{th} = u2 - Vm2 / \tan_{b2}$	25.61 m/s
8	$H_{euler} = \sigma \cdot u2 \cdot Vu2_{th} / g = 0.8103 \times 37.74 \times 25.61 / 9.81$	79.97 m
9	$b2 = Q / [2\pi \cdot r^2 \cdot Vm2 \cdot (1-e)] \rightarrow b2/D2$	0.0107 < 0.02
10	$H_{net} \text{ [yakinsayan]}$	79.71 m
11	$\text{yakinsama hatasi} = 80.000 - 79.71 / 80.000 \times 100$	%0.36
12	$ns_{tasarim} = n \cdot \text{kok}(Q) / H_{euler}^{0.75} = 3000 \cdot \text{kok}(0.01) / 79.97^{0.75}$	9.92
13	$ns_{tasarim} = 9.92 < 10 \rightarrow$	FAIL – beklenen

	[10,80] kati dogrulama disi	
14	$b2/D2 = 0.0107 < 0.02 \rightarrow$ [0.02,0.25] kati dogrulama disi	FAIL — beklenen
15	sigma_S analitik (bagimsiz): $1 - \pi/7 \cdot \sin 25$	0.8103 ✓

3.3 Dogrulama Sonuclari

Kontrol	Hesaplanan	Referans / Limit	Durum
[1] Birim donusum (L/s $\rightarrow$ m ³ /s)	0.01000 m ³ /s	Kesin: 10/1000	✓ PASS
[2] sigma_Stodola formulu	0.8103	$1 - \pi/7 \cdot \sin 25 = 0.8103$	✓ PASS
[3] H_net yakinsama hatasi	%0.36	Hedef: 80.000 m	✓ PASS
[4] ns_tasarim < 10 $\rightarrow$ FAIL bayragi	9.92	Kati dogrulama dogru FAIL veriyor	✓ PASS
[5] $b2/D2 < 0.02 \rightarrow$ FAIL bayragi	0.0107	Kati dogrulama dogru FAIL veriyor	✓ PASS
[6] Solver matematigi dogru	Yakinsadi	Tasarim-alani kontrolu != solver hatasi	✓ PASS

Not: ns_tasarim ve b2/D2 üzerindeki FAIL bayrakları bu senaryo için beklenen ve hedeflenen sonuctur. Solver matematigi dogru bicimde yakınsamaktadır; kati dogrulama katmani tek kademeli radyal cark için bu Q/H kombinasyonunun uygulanabilir tasarimalani disında kaldigini dogru tespit etmektedir. Bu, aracın uygulanamaz geometrileri sessizce kabul etmek yerine kritik sinir disi durumları dogru raporladigini kanıtlamaktadır.

SENARYO 3 SONUCU ✓ SOLVER MATEMATIGI DOGRU · KATI DOGRULAMA SINIRLARI DOGRU TANIMLIYOR

OZET VE GENEL DEGERLENDIRME

#	Senaryo	Mod / Ozellik	Arac Sonucu	Uyum
1	Endustriyel Su Pompasi	Wiesner, CHECK	H_net hata %0.695	✓ TAM
2	HVAC %50 EG/Su	Pfleiderer, CHECK	H_net hata %0.692	✓ TAM
3	Yangin Sondurme (ns<10)	Stodola, SINIR	Hard-val. FAIL bayraklari dogru	✓ TAM

Gerceklestirilen uc bagimsiz dogrulama senaryosunda FlowForge v1.0 analiz motoru, Gulich (2020), Wiesner (1967), Pfeleiderer (1961) ve Dixon & Hall (2014) standartlarina uygun adim adim analitik referans hesaplarıyla tam uyum gostermistir. Arac; cark cikis capı, kanal genisligi, hiz ucgenleri, hidrolik ve sok kayiplari, disk surtunmesi, uc farkli kayma modelinde kayma katsayilari, ozgul hiz (hem metrik hem boyutsuz) ve hidrolik verim hesaplamalarini dogru bicimde gerceklestirmektedir. EG/su yogunluk tablosu ve akis birimi donusum rutinleri hatasiz calismaktadir.

Senaryo 3, kasitli olarak kati dogrulama FAIL bayraklarini tetiklemektedir. Bu durum, aracin uygulanamaz geometrileri sessizce kabul etmek yerine tasarimin gecerli uygulamaalani disina ciktiği durumları dogru tespit edip raporladigini kanitlamaktadır.

GENEL SONUC ✓ TUM SENARYOLAR GECTI — ANALITIK REFERANSLA TAM UYUM

Kaynaklar

[1]	Gulich, J.F. (2020). Centrifugal Pumps, 3. Baski. Springer. §3.3, §3.6.
[2]	Wiesner, F.J. (1967). A review of slip factors for centrifugal impellers. ASME J. Eng. Power 89(4), 558-572.
[3]	Pfleiderer, C. (1961). Die Kreiselpumpen, 5. Baski. Springer.
[4]	Dixon, S.L. & Hall, C.A. (2014). Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery, 7. Baski. Butterworth-Heinemann.
[5]	NIST Webbook — Su termofiziksel ozellikleri, 0.1 MPa sivi faz. https://webbook.nist.gov